

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ №9

Тема. Розробка GUI засобами стандартного модулю Python tkinter.

Мета. Отримати практичні навички по розробці GUI засобами модуля tkinter.

Порядок виконання роботи

1. За власним варіантом індивідуального завдання (таблиця 9.1) приступив до розробки програми.

Таблиця 9.1 – Постановка задачі індивідуального завдання

Варіант	Постановка задачі
18	Тема: Генерація пароля. Опис: Користувач вводить довжину пароля через ttk.Entry та вибирає тип символів через ttk.Checkbutton ("цифри", "літери", "символи"). Програма генерує пароль та виводить його у messagebox .

2. Здійснив імпорт необхідних модулів.

3. Ініціалізував об'єкт класу list для подальшого вибору формату конвертації введеного користувачем числа.

4. Розробив конфігурацію вікна програмного додатку.

5. Впровадив основні віджети для реалізації інтерфейсу користувача.

6. Визначив користувацьку функцію, яка призначена для відображення інформації про виконавця індивідуального завдання.

7. Визначив функцію яка здійснює конвертацію введеного користувачем числа у вибраний ним числовий формат.

8. Реалізував алгоритми контролю на коректність введення даних користувачем.

9. Виконав тестування програмного додатку:

– тестування додатку у разі коректно введених користувачем вхідних даних. У результаті програма успішно згенерувала пароль заданої довжини та автоматично скопіювала його до буфера обміну (рисунок 9.1);

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

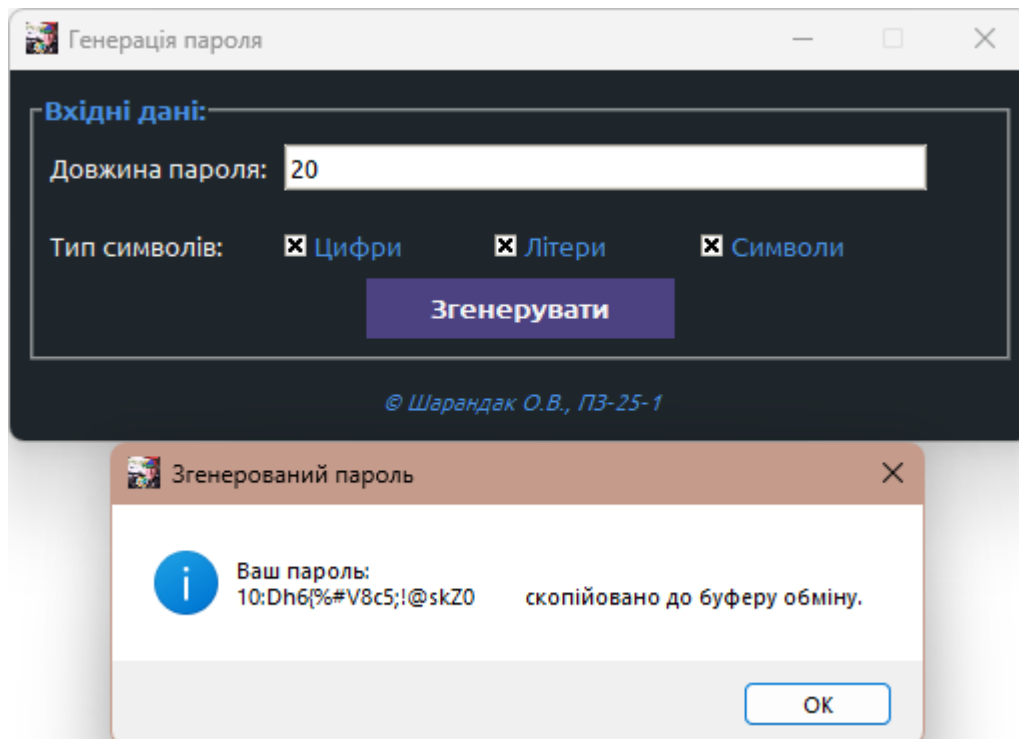


Рисунок 9.1 – Результат роботи додатку у разі коректно введених даних

– тестування додатку у разі введення некоректного значення довжини пароля або порожнього поля введення. У результаті програма вивела повідомлення про помилку з вимогою ввести ціле число (рисунок 9.2);

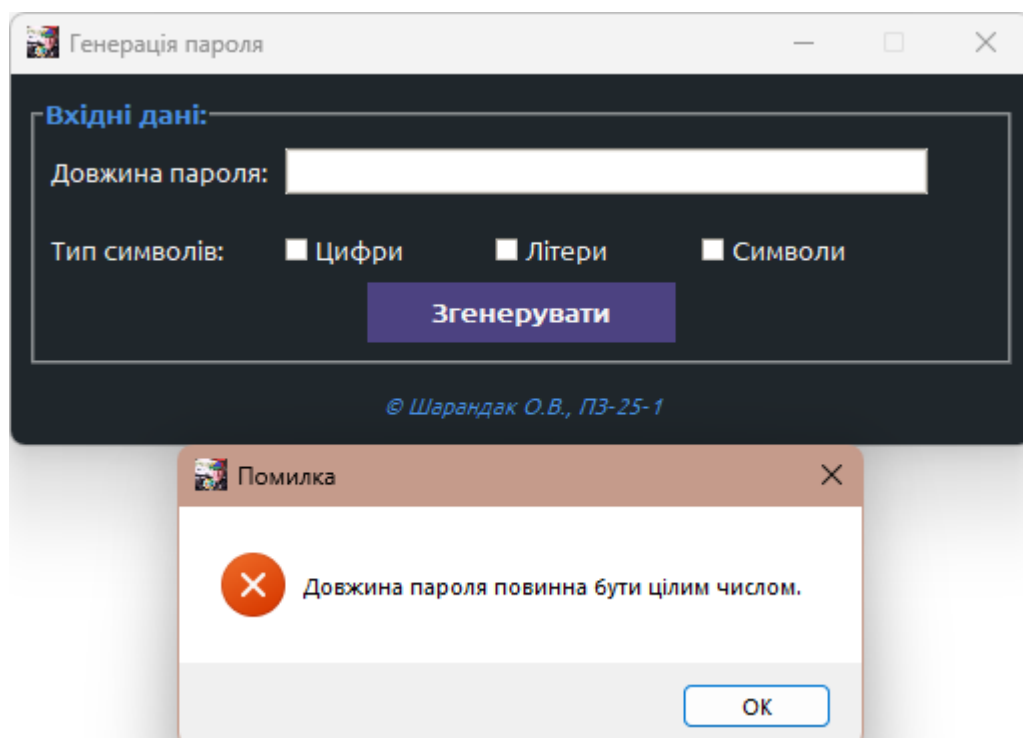


Рисунок 9.2 – Результат роботи додатку у разі порожнього поля введення

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

– тестування додатку у разі введення від'ємного числа або нульового значення довжини пароля. У результаті програма вивела повідомлення про помилку, що довжина пароля повинна бути більшою за нуль (рисунок 9.3);

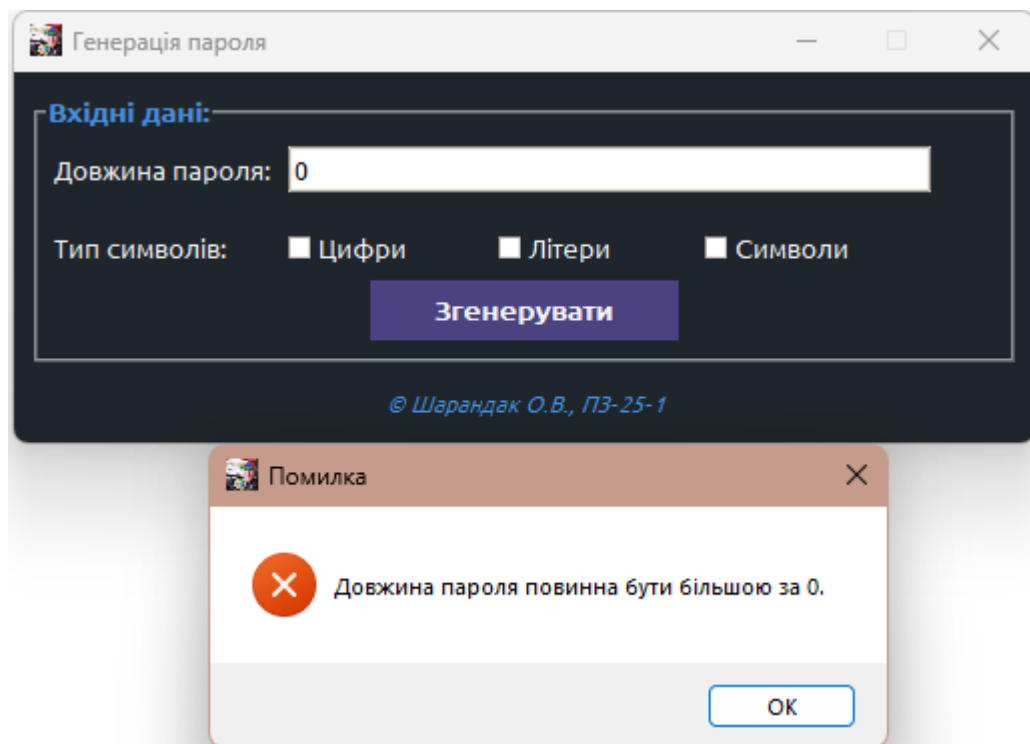


Рисунок 9.3 – Результат роботи додатку у разі введення некоректної довжини пароля

– тестування додатку у разі відсутності вибору типів символів. У результаті програма вивела повідомлення про необхідність обрати хоча б один тип символів для генерації пароля (рисунок 9.4);

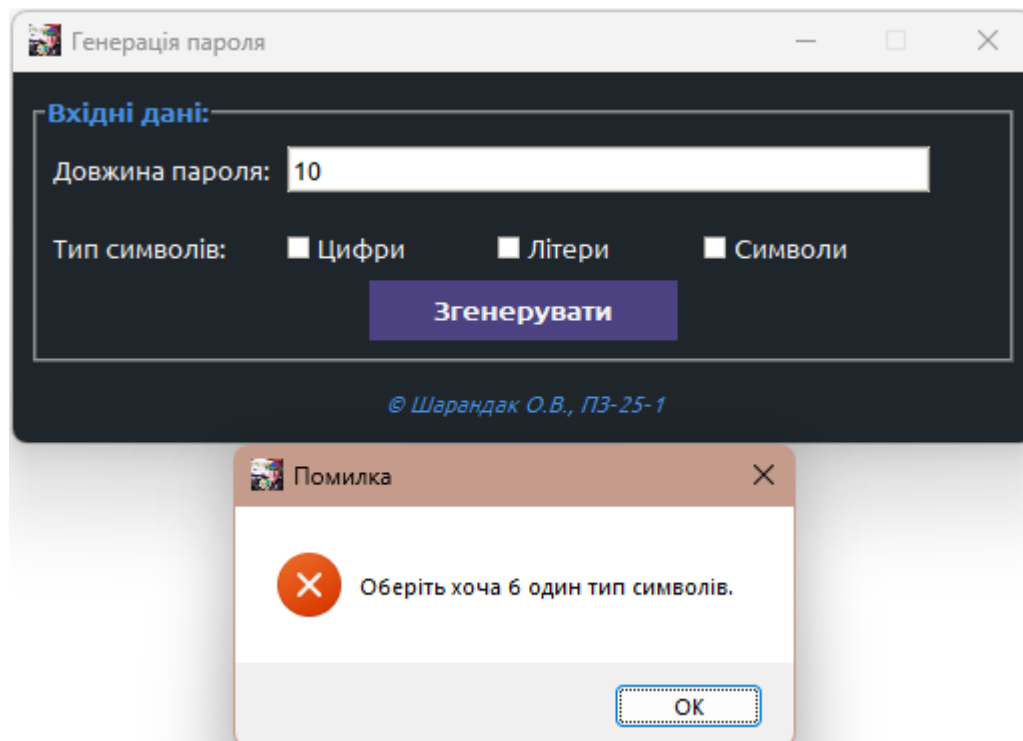


Рисунок 9.4 – Результат роботи додатку у разі відсутності вибору типів символів

Код програми

```
import ctypes
import os
import random
import string
import urllib.request
import pyperclip
from tkinter import *
from tkinter import messagebox, ttk

font_url = "https://github.com/google/fonts/raw/main/ufl/ubuntu/Ubuntu-
Regular.ttf"
font_filename = "Ubuntu-Regular.ttf"

root = Tk()
root.withdraw()

if not os.path.exists(font_filename):
    if messagebox.askyesno(
        "Завантаження шрифту",
        "Шрифт 'Ubuntu' не знайдено. Бажаєте завантажити його для кращого
вигляду програми?",
    ):
        try:
            print("Завантаження шрифту Ubuntu...")
            urllib.request.urlretrieve(font_url, font_filename)
            print("Завантаження завершено.")
        except Exception as e:
            print(f"Помилка завантаження шрифту: {e}")
    else:
```

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        print(
            "Користувач відмовився від завантаження. Використовується системний
шрифт."
        )

if os.name == "nt" and os.path.exists(font_filename):
    ctypes.windll.gdi32.AddFontResourceExW(font_filename, 0x10, 0)
    myappid = "mycompany.myproduct.subproduct.version"
    ctypes.windll.shell32.SetCurrentProcessExplicitAppUserModelID(myappid)

root.deiconify()

font_family = "Ubuntu" if os.path.exists(font_filename) else "Arial"

def center_window(window, width, height):
    screen_width = window.winfo_screenwidth()
    screen_height = window.winfo_screenheight()
    x = int(screen_width / 2 - width / 2)
    y = int(screen_height / 2 - height / 2)
    window.geometry(f"{width}x{height}+{x}+{y}")

BG_COLOR = "#1f262b"
ACCENT_COLOR = "#4a90e2"
BTN_COLOR = "#4c4281"
TEXT_COLOR = "#f4f4f4"
FONT_MAIN = (font_family, 10)
FONT_BOLD = (font_family, 10, "bold")

root.title("Генерація пароля")
root.iconbitmap(default="img/logo_2.ico")
center_window(root, 510, 185)
root.resizable(False, False)
root.configure(bg=BG_COLOR)

style = ttk.Style()
style.theme_use("clam")
style.configure(
    "Password.TCombobox",
    fieldbackground=ACCENT_COLOR,
    background=ACCENT_COLOR,
    foreground=TEXT_COLOR,
    arrowcolor=TEXT_COLOR,
    bordercolor=ACCENT_COLOR,
    lightcolor=ACCENT_COLOR,
    darkcolor=ACCENT_COLOR,
    font=FONT_MAIN,
)
style.map(
    "Password.TCombobox",
    fieldbackground=[("readonly", ACCENT_COLOR)],
    foreground=[("readonly", TEXT_COLOR)],
)
style.configure(
    "Password.TCheckbutton",
    background=BG_COLOR,
    foreground=TEXT_COLOR,
    font=FONT_MAIN,
)
style.map(

```

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        "Password.TCheckbutton",
        background=[("active", BG_COLOR)],
        foreground=[("active", ACCENT_COLOR), ("selected", ACCENT_COLOR)],
    )

def generate_password():
    try:
        length = int(length_entry.get())
    except ValueError:
        messagebox.showerror("Помилка", "Довжина пароля повинна бути цілим числом.")
        return

    if length <= 0:
        messagebox.showerror("Помилка", "Довжина пароля повинна бути більшою за 0.")
        return

    characters = ""

    if digits_var.get():
        characters += string.digits
    if letters_var.get():
        characters += string.ascii_letters
    if symbols_var.get():
        characters += string.punctuation

    if not characters:
        messagebox.showerror("Помилка", "Оберіть хоча б один тип символів.")
        return

    password = "".join(random.choice(characters) for _ in range(length))
    messagebox.showinfo("Згенерований пароль", f"Ваш пароль: \n{password}\n\тскопійовано до буферу обміну.")
    pyperclip.copy(password)

input_data = LabelFrame(
    root,
    text="Вхідні дані:",
    bg=BG_COLOR,
    fg=ACCENT_COLOR,
    font=FONT_BOLD,
    relief=RIDGE,
    bd=2,
)
input_data.place(x=10, y=10, width=490, height=135)

length_label = Label(
    input_data,
    text="Довжина пароля:",
    bg=BG_COLOR,
    fg=TEXT_COLOR,
    font=FONT_MAIN,
)
length_label.grid(row=0, column=0, padx=(5, 3), pady=8, sticky=W)

length_entry = ttk.Entry(
    input_data,
    width=45,
    font=FONT_MAIN,
    justify=LEFT,

```

		Шарандак. О.В			F2.25-1.18 ІЗ-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

)
length_entry.grid(row=0, column=1, padx=3, pady=8, columnspan=3)

type_label = Label(
    input_data,
    text="Тип символів:",
    bg=BG_COLOR,
    fg=TEXT_COLOR,
    font=FONT_MAIN,
)
type_label.grid(row=1, column=0, padx=(5, 3), pady=8, sticky=W)

digits_var = BooleanVar(value=True)
letters_var = BooleanVar(value=False)
symbols_var = BooleanVar(value=False)

digits_check = ttk.Checkbutton(
    input_data,
    text="Цифри",
    variable=digits_var,
    style="Password.TCheckbutton",
)
digits_check.grid(row=1, column=1, pady=2, sticky=W)

letters_check = ttk.Checkbutton(
    input_data,
    text="Літери",
    variable=letters_var,
    style="Password.TCheckbutton",
)
letters_check.grid(row=1, column=2, pady=2, sticky=W)

symbols_check = ttk.Checkbutton(
    input_data,
    text="Символи",
    variable=symbols_var,
    style="Password.TCheckbutton",
)
symbols_check.grid(row=1, column=3, pady=2, sticky=W)

generate_button = Button(
    input_data,
    text="Згенерувати",
    bg=BTN_COLOR,
    fg=TEXT_COLOR,
    font=FONT_BOLD,
    relief=FLAT,
    cursor="hand2",
    width=16,
    command=generate_password,
)
generate_button.place(relx=0.5, y=90, anchor=CENTER)

author = Label(
    root,
    text="\u00a9 Шарандак О.В., ПЗ-25-1",
    bg=BG_COLOR,
    fg=ACCENT_COLOR,
    font=(font_family, 8, "italic"),
)
author.place(relx=0.5, y=165, anchor=CENTER)

root.mainloop()

```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ІЗ-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновок. Отримав практичні навички по розробці GUI засобами модуля tkinter.

		Шарандак. О.В			F2.25-1.18 ІЗ-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		